# Aprendizaje Avanzado

## Tema 1. Aprendizaje por Refuerzo

Luis Daniel Hernández Molinero
*Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial*
*Dept. Ingeniería de la Información y las Comunicaciones*

*Universidad de Murcia*

Máster en Inteligencia Artificial

2024/2025

# Índice de Contenidos



1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Desarrollo


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# TODO



- Cosas por hacer con `\todo{}`
- `\listoftodos` muestra el listado.
- Lista de TODO en estas transparencias:

Hacer un dibujo . . . . . 5

# ¿De qué va esto?



## Resumen

Es un ejemplo de lo que se puede hacer con beamer con una plantilla modificada de la presentada por Fernando Jiménez.

**Hacer un dibujo**

# Desarrollo


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Vídeos



embed_video.tex

multimedia

href

# Desarrollo



1. TODO

2. Vídeos

3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas

4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos

5. Bloques

6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Profundizamos en ...


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplo de listas no enumeradas



Probando

- Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer abcdefgh Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento Primer elemento
  - Primero del primer elemento
  - Segundo del primer elemento
- Segundo elemento
  - Primero del segundo elemento
    - Primero del primero del segundo elemento (puedes particular)
    - Segundo del primero del segundo elemento
  - Segundo del segundo elemento
- Tercer elemento

# Profundizamos en ...


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplo de listas enumeradas



1. Primer elemento
   1.1 Primero del primer elemento
   1.2 Segundo del primer elemento
2. Segundo elemento
   2.1 Primero del segundo elemento
      – Primero del primero del segundo elemento (NO debes particular)
      2.1.1 Segundo del primero del segundo elemento
   2.2 Segundo del segundo elemento
3. Tercer elemento

# Profundizamos en ...



1. TODO

2. Vídeos

3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas

4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos

5. Bloques

6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplo de listas descriptivas



- Primer elemento
  - Primero del primer elemento
  - Segundo del primer elemento
- Segundo elemento
  - Primero del segundo elemento
    - Primero del primero del segundo elemento (NO puedes particular)
    - Segundo del primero del segundo elemento
  - Segundo del segundo elemento
- Tercer elemento

# Desarrollo


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Profundizamos en ...


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Matemáticas

- Se cumple que $e^x = e^{\ln(e^x)}$.
- Se cumple que:

$$e^x = e^{\ln(e^x)}$$

- Se cumple que:

$$e^x = e^{\ln(e^x)} \tag{1}$$

# Profundizamos en ...


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplos de bloques matemáticos
## ... en español



**Observaciones (Evidencias)**

*bla, bla*

**Definición (Probabilidad)**

bla, bla

- adfsdf
- afdsf

**Lema (Lema de Neyman–Pearson)**

*bla, bla*

**Teorema (T. del punto fijo)**

*bla, bla*

**Corolario (Es inmediato)**

*bla, bla*

**Título de la subsección (o del concepto en su caso)**

- Texto ...
- Texto ... (**Russell2020**) ...
  - Texto ...
  - La Inteligencia Artificial ...
    - Texto ...
- Texto ...
- Texto ...

# Desarrollo



1. TODO

2. Vídeos

3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas

4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos

5. Bloques

6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplos de bloques de texto ... en español



alerta bla, bla

**alertblock**

bla, bla

**Ejemplo (example)**

bla, bla

**Ejemplos (examples, plural.)**

bla, bla

**👉 otra coas**

👉 bla, bla

**Un bloque cualquiera**

bla, bla

# Los mismo bloques sin sombras



Escribe el siguiente código:

```
{ \setbeamertemplate{blocks}[shadow=false]
\begin{nombrebloque}
contenido del bloque
\end{nombrebloqe}
}
```

Como ejemplos:

**Ojo, ten cuidado**

bla, bla

**Ejemplo (Un ejemplo)**

bla, bla

**Un bloque cualquiera**

bla, bla

Máster en Inteligencia Artificial UMU

### Título de la subsección

#### Título de la subsubsección

- Texto ...
- Texto ...
  - Texto ...

# Desarrollo



1. TODO

2. Vídeos

3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas

4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos

5. Bloques

6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Profundizamos en ...


1. TODO
2. Vídeos
3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas
4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos
5. Bloques
6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

## Título de la subsección (o del concepto en su caso)

**Algoritmo 1** Seleccion Clonal

**Entrada:** $T \geq 1$ # Número de iteraciones
**Entrada:** $N \geq 1$ # Número de células en la población
**Entrada:** $M \geq 1$ # Número de células seleccionadas para clonarse
**Entrada:** $\beta > 0$ # Factor multiplicativo para el número de clones
**Entrada:** $R \geq 1$ # Número de células aleatorias
**Entrada:** $\rho > 0$ # Tasa de decaimiento de la mutación
**Salida:** $S$ # Mejor solución encontrada

```
P_0 ← RandomPopulation(N) # Crea una población de células aleatoria
t ← 0
while t < T do
    B_t ← Best(P_t, M) # Selecciona las mejores M células de P_t
    C_t ← Clones(B_t, β, N) # Genera clones
    O_t ← Maturate(C_t, ρ) # Maduración de los clones vía hipermutación
    Q_t ← RandomPopulation(R) # Crea una población de células aleatoria
    P_{t+1} ← Best(P_t + O_t + Q_t, N) # Selecciona las N mejores células de P_t + O_t + Q_t
    t ← t + 1
end while
S ← Best(P_t) # Devuelve la mejor solución
return S
```

# Profundizamos en ...



1. TODO

2. Vídeos

3. Listas
   3.1. Listas no enumeradas
   3.2. Listas enumeradas
   3.3. Listas descriptivas

4. Matemáticas
   4.1. Fórmulas matemáticas
   4.2. Bloques matemáticos

5. Bloques

6. Algoritmos y Código Python
   6.1. Algoritmo
   6.2. Python

# Ejemplo de código Python



### Ejecución de código en tiempo real

```
>>> var = 1 + 8
>>> var
9
```

### Mostrar código (sin que se ejecute)

```
var = 1 + 8
var
```

# Referencias